

Respuestas - Guía práctica de archivos

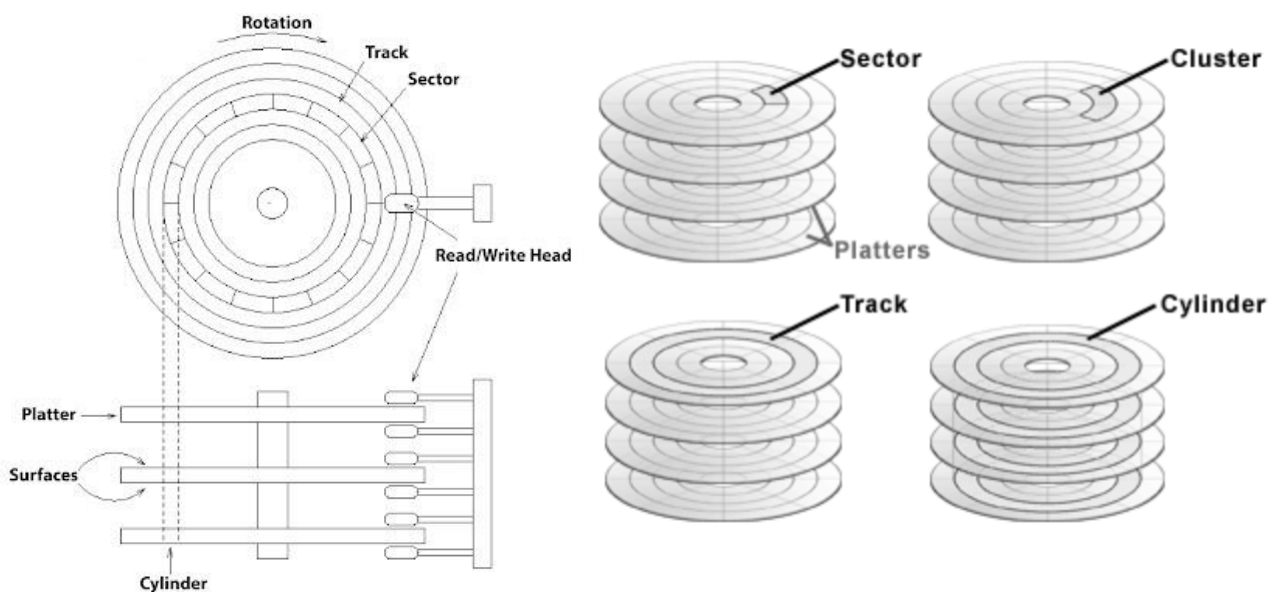
1.Cuál sería la capacidad de almacenamiento de un disco duro con las siguientes características:

- a. Cabezas: 16
- b. Sectores/pista: 63
- c. Cilindros: 6253

CAPACIDAD DISCO = N° CILINDROS * N° CABEZAS * N° SECTORES/PISTA * 512
BYTES/SECTORES

CAPACIDAD DISCO = 6253 * 16 * 63 * 512B = 3227148228B = 3151512KB = 3077.648 MB
= 3GB

- **CAPACIDAD PISTA** = 512 bytes/sector * 63 sectores/pista = 32256 bytes/pista.
- **CAPACIDAD CARA** = 32256 bytes/pista * 6253 pistas/cara = 201696768 bytes/cara.
- **CAPACIDAD DISCO** = 201696768 bytes/cara * 16 caras = 3227148288 bytes.



2. Un disco utiliza para sus operaciones la siguiente configuración: 16 bits para especificar el número de cilindro, 5 bits para especificar las cabezas y 10 bits para especificar el sector, siendo estos últimos de 512 bytes. ¿Cuál es la capacidad máxima del disco?.

La configuración del disco es:

- 2^{16} cilindros (ó pistas por superficie): 65536 cilindros.
- 2^5 cabezas: 32 cabezas.
- 2^{10} sectores por pista: 1024 sectores.

CAPACIDAD DISCO = N° CILINDROS * N° CABEZAS * N° SECTORES/PISTA * 512
BYTES/SECTORES

$$\text{CAPACIDAD DISCO} = 2^{16} * 2^5 * 2^{10} * 512 \text{ bytes} = 2^{16} * 2^5 * 2^{10} * 2^9 = 2^{40} = 1\text{TB}$$

3. Una computadora tiene un disco rígido con 8 cabezas de lectura/escritura, 512 pistas, 128 sectores por pista y 256 bytes por sector. El controlador del disco en una operación de lectura (o escritura) lee (o escribe) el contenido de toda una pista. Por su parte el sistema operativo trabaja con un tamaño de bloque de 4KB.

- ¿Cuál es la capacidad total del disco?.
- ¿Cuántos sectores de disco ocupará un bloque?.
- ¿Cuántos bloques lee el controlador del disco en una operación de lectura?.
- ¿Cuántos bits se necesitan para establecer la dirección de un bloque?.
- ¿Cuántos bloques contiene un cilindro?.

La configuración del disco es:

- 8 cabezas (superficies):.
- 512 cilindros (ó pistas por superficie): 2^9 .
- 128 sectores/pistas: 2^7 .
- 256 bytes por sectores: 2^8 .

a. **CAPACIDAD DISCO** = N° CILINDROS * N° CABEZAS * N° SECTORES/PISTA * 512
BYTES/SECTORES

$$\text{CAPACIDAD DISCO} = 512 \text{ (pistas/superficie)} * 8 \text{ (superficies)} * 128 \text{ (sectores/pista)} * 256 \text{ (bytes/sector)}$$

$$\text{CAPACIDAD DISCO} = 2^9 * 2^3 * 2^7 * 256 \text{ bytes} = 2^9 * 2^3 * 2^7 * 2^8 = 2^{27} = 128\text{MB}$$

- b. El número de sectores N_s de tamaño $S_s = 256$ bytes que ocupará un bloque de tamaño $SBL = 4KB$ se determina de la siguiente forma: $N_s = SBL/S_s = 4(KB/bloque)/256$ (bytes/sector) $= 2^{12}$ (bytes/bloque) / 2^8 (bytes/sector) $= 2^4 = 16$ sectores.
- c. En una operación de lectura el controlador del disco lee el contenido de toda una pista, es decir 128 sectores. Del punto anterior un bloque ocupa 16 sectores, entonces el número de bloques por pista NBP que el controlador del disco lee en una operación de lectura se determina de la siguiente forma: $NBP = 128$ (sectores/pista) / 16 (sectores/bloque) $= 8$ bloques/pista.
- d. En primer lugar hay que determinar el número total de bloques NTB que se pueden almacenar en el disco: $NTB = CAPACIDAD\ DISCO / TAMAÑO\ BLOQUE = 128MB / 4(KB/bloque) = 2^{27}$ bytes / 2^{12} (bytes/bloque) $= 2^{15}$ bloques. Se necesitan 15 bits para establecer una dirección de bloque.
- e. Se requiere inicialmente calcular la capacidad de un cilindro, sabiendo que cada cilindro consta de 8 pistas (una por cabeza de lectura/escritura), su capacidad se determina de la siguiente forma: 8 (pistas) * 128 (sectores/pista) * 256 (bytes/sector) $= 2^3 * 2^7 * 2^8$ bytes $= 2^{18}$ bytes.
- El número de bloques que caben en un cilindro: $NBC = CAPACIDAD\ CILINDRO / TAMAÑO\ BLOQUE = 2^{18}$ bytes / 4 (KB/bloque) $= 2^{18}$ bytes / 2^{12} (bytes/bloque) $= 2^6$ bloques $= 64$ bloques.
4. Se dispone de una partición de disco con sistema de archivos basado en FAT16. A la hora de dar formato a la partición el usuario especifica que los bloques sean de tamaño 4KB.
- a. ¿Cuántos KB teóricamente podrían direccionarse como máximo?
- b. Si la partición resulta tener un tamaño de 8GB, ¿consideras adecuado el tamaño de bloque elegido por el usuario? (justificar la respuesta).
- c. En caso de que no esté de acuerdo, diga de qué tamaño debería ser el bloque e indique en cuántos de esos bloques se almacenan la FAT.
-
- a. El máximo será el número de entradas de la FAT por el tamaño del bloque: $2^{16} * 4KB = 2^{16} * 2^{12} = 2^{28} = 256MB$.
- b. Si la partición es de 8GB, no es adecuado el tamaño de bloque ya que sólo utilizaría 256MB de esos 8GB.

- c. El tamaño de bloque adecuado se puede obtener dividiendo el tamaño de la partición entre el número de índices de la FAT: $8\text{GB}/2^{16} = 2^{33}/2^{16} = 2^{17} = 128\text{KB}$ por bloque. Para saber cuántos bloques ocupa la FAT, calculamos el tamaño de la misma, es decir, Tamaño de cada entrada por la cantidad de entradas que tenga: $16 \text{ bits} * 2^{16} = 2 \text{ bytes} * 2^{16} = 128\text{KB}$ el cual coincide con el tamaño de justo un bloque.
5. Disponemos de un disco duro de 20GB de capacidad. Hay establecida sobre él una única partición que contiene un sistema de archivos del tipo FAT32 en él que cada agrupamiento (*clúster*) consta de 16 sectores de 512 bytes cada uno. ¿Cuántos sectores del disco se necesitarán para almacenar cada copia de la FAT?

En primer lugar se calcula lo que ocupa la FAT, que es el tamaño del enlace (32 bits) por el número de entradas de la tabla que, a su vez, es el tamaño del disco dividido por el tamaño del agrupamiento (*cluster*) y que en este problema son: $20\text{GB} / (16 * 512 \text{ bytes}) = 20 * 2^{17} = 2621440$ entradas.

Entonces la tabla ocupa $20 * 2^{17} * 32 \text{ bits} = 20 * 2^{19} \text{ bytes}$. Si se divide lo que ocupa la tabla por el tamaño del cluster se obtiene el número de agrupamientos que ocupa la tabla: $20 * 2^{19} / (16 * 512) = 20 * 2^6 = 1280$ agrupamientos que multiplicado por 16, que es el número de sectores por *cluster*, se obtiene el número total de sectores que es 20480.

6. Tenemos un sistema de archivos tipo FAT sobre el que hay almacenado un archivo de 160KB. Sabemos que para dicho archivo se emplean 10 entradas de la FAT y que cada sector del disco contiene 512 bytes. ¿Cuántos sectores como mínimo forman cada bloque o agrupamiento en dicho sistema?. Razone su respuesta.

Se trata de un sistema de archivos FAT en el que un fichero de 160KB ocupa 10 entradas. Como cada sector de disco contiene 512 bytes, el fichero ocupa $160 \text{ KB} / 512 \text{ bytes} = 320$ sectores. Como dicho fichero ocupa 10 entradas, entonces cada cluster estará compuesto por 32 sectores como mínimo.

7. Se dispone de una partición de disco con sistema de archivos basado en FAT16. Si el tamaño de bloque es de 1KB, ¿cuántos KB de dicha partición podrán direccionarse como máximo?. Si la partición resulta tener un tamaño de 2GB, ¿qué tamaño debería como mínimo tener el bloque para poder direccionar la partición por completo?.

Como el sistema es FAT16 puede direccionar un total de 2^{16} bloques * 1KB = 64MB. Si la partición es de 2GB, el tamaño de bloque debería ser como mínimo el resultado de dividir el tamaño de la partición entre el número máximo de bloques: $2\text{GB} / 2^{16} \text{ bloques} = 2^{31} \text{ bytes} / 2^{16} \text{ bloques} = 2^{15} = 32768 \text{ bytes/bloque} = 32\text{KB/bloque}$.

8. Dado el siguiente contenido de los clusters de un disco con FAT:

CLUSTER	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222
CONTENIDO	T	J	A	M	R	W	X	Z	U	S	B	P	K

y que en la FAT los enlaces de un archivo son:

ENTRADA	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222
SIGUIENTE	EOF	1214	1213	1219	EOF	1216	1217	EOF	1222	1218	1221	1210	1211

si suponemos que el clúster de comienzo del archivo es el 1212, responda:

- ¿Cuál es la información del archivo?.
- Si la FAT es de 16 bits, ¿cuál sería la cantidad de clústeres máximos que se pueden referenciar con este sistema de archivos?.
- En caso de tener un disco de 2GB, ¿de cuánto sería el tamaño de cada clúster y cuántos sectores tendría cada uno?.
- ¿Qué tamaño ocupa el archivo en el disco?.

- En un sistema de archivos FAT, los bloques se asignan como una lista enlazada que finaliza con la posición fin de lista o EOF. Se siguen los enlaces en la entrada de la FAT comenzando desde 1212 y se van siguiendo los enlaces siguientes (a la par que se van obteniendo los contenidos de los clusters).

La información del archivo es: **A M S U K J R**. La información del archivo ocupa 7 clusters, no se sabe exactamente cuántos bytes ocupa si se desconoce cuántos sectores por clusters se tienen.

- Como la FAT es de 16 bits, la cantidad máxima de combinaciones para referenciar a clusters es de $2^{16} = 65536$ clusters.
- Si tenemos 2GB con una FAT16 necesito bloques (clusters) de: $2^{31} \text{ bytes} / 2^{16} \text{ cluster} = 2^{15} = 32768 \text{ bytes/cluster} = 32\text{KB/cluster}$. Como cada sector es de

512 bytes siempre, la cantidad de sectores por cluster será de: $32768 / 512 = 64$ sectores.

- d. Si consideramos el disco de 2GB, el tamaño del archivo en disco para ese sistema de archivos será de: $32768 \text{ bytes/cluster} * 7 \text{ cluster} = 229376 \text{ bytes} = 224\text{KB}$.

9. Determinar el contenido de un archivo dada la información de los clusters de un disco con FAT mostrada a continuación:

CLUSTER	10	11	12	13	14	15
CONTENIDO	H	S	Y	N	S	B

En la FAT los enlaces del archivo son:

ENTRADA	10	11	12	13	14	15
SIGUIENTE	11	EOF	13	10	15	12

En un sistema de archivos FAT, los bloques se asignan como una lista enlazada que finaliza con la posición fin de lista EOF. Es posible recuperar datos utilizando los enlaces partiendo desde esa posición EOF hacia atrás. La reconstrucción de la lista de bloques será: $14 \Rightarrow 15 \Rightarrow 12 \Rightarrow 13 \Rightarrow 10 \Rightarrow 11 \Rightarrow \text{EOF}$. La información de esa lista de bloques será: $S \Rightarrow B \Rightarrow Y \Rightarrow N \Rightarrow H \Rightarrow S \Rightarrow \text{EOF}$.

10. Considera un sistema de archivos basado en *i-nodos*, en el que cada *i-nodo* contiene cinco (5) índices directos, tres (3) indirectos simples, dos (2) indirectos dobles y uno (1) indirecto triple. Si el tamaño de un bloque de datos es de 2KB y para referenciar a un bloque se utilizan 64 bits, ¿cuántos bloques de disco almacenarán enlaces para un archivo que contiene 1548KB de datos?.

Si el archivo tiene 1548KB, y el tamaño de cada bloque de datos es de 2KB, se utilizan $1548\text{KB} / 2\text{KB} = 774$ bloques de datos.

Los cinco índices directos del *i-nodo* permiten acceder a cinco bloques de datos, y no se utilizan bloques para almacenar enlaces, por lo que quedan por indexar 769 bloques de datos.

Cada índice indirecto simple permite indexar: $\text{tamaño bloque} / \text{tamaño índice} = 2\text{KB} / 64 \text{ bits} = 2\text{KB} / 8\text{B} = 256$ índices.

Cada índice indirecto simple consume un bloque para almacenar enlaces.

Con los tres enlaces indirectos simples que tiene el *i-nodo* se indexa $3 * 256 = 768$ bloques de datos y se consumen 3 bloques para almacenar enlaces.

Todavía quedan bloques de datos del archivo para indexar. Para indexar el bloque de datos que falta, se utilizará el primer índice indirecto doble, que utilizará 2 bloques para almacenar enlaces (el mínimo para indexar un bloque).

Por lo tanto, en total se utilizan $3 + 2 = 5$ bloques para almacenar enlaces.

11. Dada una partición de un disco donde el tamaño de bloque es de 1KB y en donde se utiliza un sistema de archivos basado en *i-nodos*. En este sistema de archivo cada *i-nodo* consta de dos (2) índices directos, dos (2) indirectos simples y uno (1) indirecto doble y, para referenciar a un bloque se utilizan 32 bits. Responda:

- ¿Cuántos bloques de enlaces contendría un archivo si ocupara el tamaño máximo posible?.
- ¿Cuántos bloques de datos puede tener como máximo un archivo?.
- ¿Cuál es el tamaño máximo que podría tener el archivo?.
- ¿Cuál es el tamaño que ocuparía el archivo en el disco (suponiendo que tenga el tamaño máximo)?.

-
- El número de índices que caben en un bloque se obtiene dividiendo el tamaño del bloque entre el tamaño del índice: $1KB / 32 \text{ bits} = 1KB / 4B = 2^{10} / 2^2 = 2^8 = 256$ índices.

Los índices directos del *i-nodo* no consumen bloques de índices. Cada índice indirecto simple consume un bloque de índices, y cada índice indirecto doble consume $1 + 256$ bloques de índices. Si el archivo ocupa el máximo tamaño posible, el número de bloques que contendrán índices para ese archivo será: $2 + 1 + 256$ bloques = 259 bloques de índice.

- Cada índice directo del *i-nodo* consume un bloque de datos. Cada índice indirecto simple consume 256 bloque de datos, y cada índice indirecto doble 256^2 bloques de datos. Un archivo puede tener: $2 + 256 + 256 + 256^2$ bloques de datos = 66050 bloques de datos.
- El tamaño máximo de un archivo viene dado por la cantidad de bloques de datos multiplicado por tamaño del bloque: $66050 * 1K = 66050KB$.

- d. El tamaño ocupado en disco viene dado por la cantidad de bloque de datos sumado la cantidad de bloques de índices, multiplicado por el tamaño de un bloque:
- $$66050 + 259 = 66309 \text{ bloques} \Rightarrow 66309 \text{ bloques} * 1\text{KB} = 66309\text{KB ocupado en disco.}$$

12. Dada una partición de disco donde el tamaño de bloque es de 4KB y en donde se utiliza un sistema de archivos basado en *i-nodos*. En este sistema de archivo cada *i-nodo* consta de dos (2) índices directos, dos (2) indirectos simples y uno (1) indirecto doble. Si para referenciar a un bloque se utilizan 32 bits, ¿cuál es el número de bloques que contendrán enlaces si el archivo ocupa el máximo tamaño posible?.

El número de índices que caben en un bloque se obtiene dividiendo el tamaño del bloque entre el tamaño del índice: $4\text{KB}/32 \text{ bits} = 1024$ índices.

Los índices directos del *i-nodo* no consumen bloques de índices. Cada índice indirecto simple consume un bloque de índices, y cada índice indirecto doble consume $1 + 1024$ bloques de índices.

Si el archivo ocupa el máximo tamaño posible, el número de bloques que contendrán índices para ese fichero será: $2 + 1 + 1024 = 1027$ bloques de índices.

Si sumamos todas las direcciones de bloques posibles, el número total de bloques que tendrán datos si el archivo ocupando el máximo tamaño posible es: $2 \text{ (índices directos)} + 2048 \text{ (índices indirectos simples)} + 1048576 \text{ (índice indirecto doble)} = 1051626$ bloques.

13. Se dispone de un dispositivo de almacenamiento, de capacidad indeterminada, dividido en bloques de 2KB, siendo la dirección de cada bloques de 64 bits. A cada archivo almacenado en el dispositivo se encuentra asociado un descriptor que contiene entre otras cosas, la siguiente información:

- 1 byte para el tipo de archivo: 0 si es directorio o 1 si es de datos.
- 2 bytes para propietario.
- 4 bytes para el tamaño en bytes.
- 1 puntero directo: apunta a un bloque de datos.
- 1 puntero indirecto simple: apunta a un bloque de punteros directos.
- 1 puntero indirecto doble: apunta a un bloque de punteros indirectos simples.

El dispositivo de almacenamiento presenta la siguiente estructura física:

- 1 bloque de arranque.
- N bloques con el mapa de bits de todos los bloques del dispositivo.
- 1 bloque con el mapa de bits de los descriptores de archivos.
- K bloques de descriptores.
- D bloques ocupados por los archivos.

Indicar cuáles son las causas que pueden limitar el tamaño de un archivo y determinar según ellas, el tamaño máximo.

El valor máximo que puede soportar el campo tamaño del descriptor del fichero: 4 bytes = 32 bits. Por lo tanto, el tamaño máximo de un archivo es 2^{32} bytes.

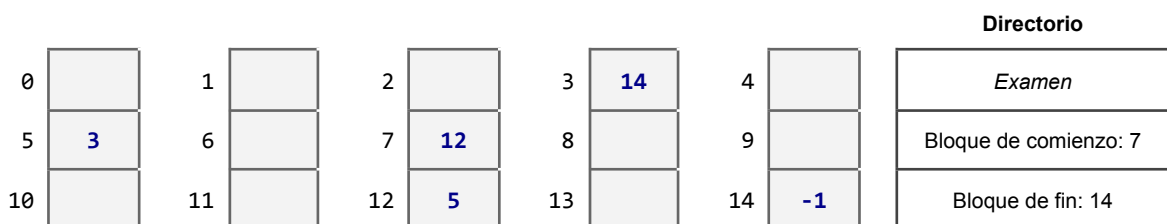
El número máximo de bloques de un archivo está determinado por el número de bloques a los que se puede tener acceso a través de un descriptor de fichero:

- 1 índice directo = 1 bloque.
- 1 índice indirecto = [tamaño del bloque]/[tamaño del índice] = 2KB / 8 bytes = 256 índices = 256 bloques.
- 1 índice indirecto doble: $256 * 256 = 65536$ bloques.

El tamaño máximo de un archivo en bloques es: $1 + 256 + 65536 = 65793$ bloques. Como el bloque es de 2KB tenemos $2KB * 65793 = 131586KB$.

Para direccionar un bloque se utilizan punteros de 64 bits, por lo tanto se podrán direccionar 2^{64} bloques. El tamaño del mapa de bloques en bit = $N * 2048 * 8$, será el número máximo de bloques que puede tener el dispositivo de almacenamiento. De éstos el número de bloques reservados para ficheros es: $D = N * 2048 * 8 - 1 - N - 1 - K$.

14. En la figura se presentan los 15 primeros bloques de un dispositivo de almacenamiento secundario (disco) que en total dispone de 30000KB. El método que se utiliza para la asignación de espacio en disco es el de *encadenamiento*. Cada bloque tiene 512 bytes. En la figura se representa un fichero llamado *examen*.



Con la información proporcionada responde:

- a. ¿Cuál es el tamaño máximo (en bytes) de los datos almacenados en el fichero *examen*?
- b. ¿Qué problema presenta el uso de este tipo de asignación de espacio? ¿Qué método de asignación lo soluciona? ¿Varía el tamaño máximo de los datos que pueden estar ahora almacenados? ¿Existe pérdida de espacio?, si es así, calcular el espacio perdido.

El archivo *examen* ocupa cinco bloques: 7, 12, 5, 3, 14. En cada bloque hay que guardar un índice que indica cuál es el siguiente bloque. El espacio real para datos que se puede almacenar en un bloque será 512 bytes menos los bytes que utilice el índice.

Así vamos a calcular el tamaño del índice, que dependerá del número de bloques a direccionar:
 $30000\text{KB} / 512 \text{ bytes} = 60000 \text{ bloques}$.

Para direccionar 60000 bloques, es necesario que los punteros sean al menos de 16 bits, es decir 2 bytes, por lo tanto, en cada bloque se utilizarán: $512 \text{ bytes} - 2 \text{ bytes} = 510 \text{ bytes}$.

Por lo tanto, el tamaño máximo de los datos almacenados será: $510 \text{ bytes} * 5 = 2550 \text{ bytes}$.

El acceso aleatorio a archivos encadenados es lento, ya que la localización de un bloque determinado requiere el acceso a todos los bloques intermedios en la cadena. Para solucionarlo usamos el método de asignación mediante indexación.

El directorio contiene la dirección del bloque donde están los índices a los bloques de datos del archivo. Con esta organización todo el bloque está disponible para los datos. De esta forma el tamaño máximo de los datos que pueden estar ahora almacenados es: $512 \text{ bytes} * 5 \text{ bytes} = 2560 \text{ bytes}$.

La asignación mediante indexación presenta sin embargo pérdida de espacio. Si a la tabla de índices se le asigna un bloque entero, como los índices son de 2 bytes, el bloque está ocupado por $5 \text{ índices} * 2 \text{ bytes} = 10 \text{ bytes}$. Por lo que en el bloque está desaprovechado: $512 \text{ bytes} - 10 \text{ bytes} = 502 \text{ bytes}$.

15. Un disco rígido tiene 200 cilindros. La cabeza se mueve hacia arriba tras leer la pista 46. Calcule el tiempo que tardará en atender los pedidos si se le solicita ir a las pistas 195, 50, 45, 12, 21, 12, 3, 8, 175 y 15.

FIFO	
CILINDROS	POSICIÓN CABEZA: 46 ⁰ , PEDIDOS: 195 ¹ , 50 ² , 45 ³ , 12 ⁴ , 21 ⁵ , 12 ⁶ , 3 ⁷ , 8 ⁸ , 175 ⁹ , 15 ¹⁰

200	195									
175									175	
100										
50		50								
25			45							
0				12	21	12	3	8		15
TIEMPOS	149	145	5	33	9	9	9	5	167	160
TOTAL										691

SSTF										
CILINDROS	POSICIÓN CABEZA: 46°, PEDIDOS: 195 ¹⁰ , 50 ² , 45 ¹ , 12 ⁵ , 21 ³ , 12 ⁶ , 3 ⁸ , 8 ⁷ , 175 ⁹ , 15 ⁴									
200										195
175									175	
100										
50		50								
25	45									
0			21	15	12	12	8	3		
TIEMPOS	1	5	29	6	3	0	4	5	172	20
TOTAL										245

SCAN											
CILINDROS	POSICIÓN CABEZA: 46°, PEDIDOS: 195 ³ , 50 ¹ , 45 ⁵ , 12 ⁸ , 21 ⁶ , 12 ⁹ , 3 ¹¹ , 8 ¹⁰ , 175 ² , 15 ⁷ , 200 ⁴										
200			195	200							
175		175									
100											
50	50										
25					45						
0						21	15	12	12	8	3
TIEMPOS	4	125	20	5	155	24	6	3	0	4	5
TOTAL											723

LOOK											
CILINDROS	POSICIÓN CABEZA: 46°, PEDIDOS: 195 ³ , 50 ¹ , 45 ⁴ , 12 ⁷ , 21 ⁵ , 12 ⁸ , 3 ¹⁰ , 8 ⁹ , 175 ² , 15 ⁶										
200			195								
175		175									
100											
50	50				45						
25											
0						21	15	12	12	8	3
TIEMPOS	4	125	20	-	155	24	6	3	0	4	5
TOTAL											346

C-SCAN												
CILINDROS	POSICIÓN CABEZA: 46°, PEDIDOS: 195 ³ , 50 ¹ , 45 ¹² , 12 ⁸ , 21 ¹¹ , 12 ⁹ , 3 ⁶ , 8 ⁷ , 175 ² , 15 ¹⁰ , 200 ⁴ , 0 ⁵											
200			195	200								
175		175										
100												
50	50											
25												45
0					0	3	8	12	12	15	21	
TIEMPOS	4	125	20	5	0	3	5	4	0	3	6	24
TOTAL												191

C-LOOK												
CILINDROS	POSICIÓN CABEZA: 46°, PEDIDOS: 195 ³ , 50 ¹ , 45 ¹⁰ , 12 ⁶ , 21 ⁹ , 12 ⁷ , 3 ⁴ , 8 ⁵ , 175 ² , 15 ⁸											
200			195	-								
175		175										
100												
50	50											
25												45
0					-	3	8	12	12	15	21	
TIEMPOS	4	125	20	-	-	0	5	4	0	3	6	24
TOTAL												191

16. Reformule el ejercicio anterior pero suponiendo que, mientras el brazo va en busca de la pista 45, se solicita la pista 47. ¿Qué sucede con cada uno de los algoritmos?. ¿Qué conclusiones puede obtener?.

FIFO											
CILINDROS	POSICIÓN CABEZA: 46 ⁰ , PEDIDOS: 195 ¹ , 50 ² , 45 ³ , 12 ⁴ , 21 ⁵ , 12 ⁶ , 3 ⁷ , 8 ⁸ , 175 ⁹ , 15 ¹⁰ , 47 ¹⁰										
200	195										
175									175		
100											
50		50									
25			45								47
0				12	21	12	3	8		15	
TIEMPOS	149	145	5	33	9	9	9	5	167	160	32
TOTAL											591

SSTF											
CILINDROS	POSICIÓN CABEZA: 46 ⁰ , PEDIDOS: 195 ¹¹ , 50 ³ , 45 ¹ , 12 ⁶ , 21 ⁴ , 12 ⁷ , 3 ³ , 8 ⁸ , 175 ¹⁰ , 15 ⁵ , 47 ²										
200											195
175										175	
100											
50			50								
25	45	47									
0				21	15	12	12	8	3		
TIEMPOS	1	2	3	29	6	3	0	4	5	172	20
TOTAL											245

SCAN											
CILINDROS	POSICIÓN CABEZA: 46 ⁰ , PEDIDOS: 195 ³ , 50 ¹ , 45 ⁶ , 12 ⁹ , 21 ⁷ , 12 ¹⁰ , 3 ¹² , 8 ¹¹ , 175 ² , 15 ⁸ , 47 ⁵ , 200 ⁴										
200			195	<u>200</u>							
175		175									
100											

50	50											
25					47	45						
0							21	15	12	12	8	3
TIEMPOS	4	125	20	5	153	2	24	6	3	0	4	5
TOTAL												351

LOOK												
CILINDROS	POSICIÓN CABEZA: 46°, PEDIDOS: 195 ³ , 50 ¹ , 45 ⁵ , 12 ⁸ , 21 ⁶ , 12 ⁹ , 3 ¹¹ , 8 ¹⁰ , 175 ² , 15 ⁷ , 47 ⁴											
200			195									
175		175										
100												
50	50											
25				47	45							
0						21	15	12	12	8	3	
TIEMPOS	4	125	20	148	2	24	6	3	0	4	5	
TOTAL												341

C-SCAN													
CILINDROS	POSICIÓN CABEZA: 46°, PEDIDOS: 195 ³ , 50 ¹ , 45 ¹² , 12 ⁸ , 21 ¹¹ , 12 ⁹ , 3 ⁶ , 8 ⁷ , 175 ² , 15 ¹⁰ , 47 ¹³ , 200 ⁴ , 0 ⁵												
200			195	200									
175		175											
100													
50	50												
25												45	47
0					0	3	8	12	12	15	21		
TIEMPOS	4	125	20	5	0	3	5	4	0	3	6	24	2
TOTAL													201

C-LOOK													
CILINDROS	POSICIÓN CABEZA: 46°, PEDIDOS: 195 ³ , 50 ¹ , 45 ¹⁰ , 12 ⁶ , 21 ⁹ , 12 ⁷ , 3 ⁴ , 8 ⁵ , 175 ² , 15 ⁸ , 47 ¹¹												
200			195	-									

175		175											
100													
50	50												
25												45	47
0					-	3	8	12	12	15	21		
TIEMPOS	4	125	20	-	-	0	5	4	0	3	6	24	2
TOTAL													193